Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Электрические машины»

Конструкция, принцип действия и холостой ход трансформатора

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.02 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА 2
1.1 Назначение трансформаторов 2
1.2 Конструкция силового трансформатора 3
1.3 Номинальные мощности и условное обозначение 3
Выводы по разделу один 4
2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ЭДС ОБМОТОК 4
2.1 Принцип действия 4
2.2 ЭДС обмоток и коэффициент трансформации 4
Выводы по разделу два 5
3 ХОЛОСТОЙ ХОД ТРАНСФОРМАТОРА 5
3.1 Токи и потоки при холостом ходе 5
3.2 Уравнение напряжений и векторная диаграмма 6
3.3 Мощность и ток холостого хода 6
Выводы по разделу три 6
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
4.1 Краткие ответы 6
Выводы по разделу четыре 7
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 7

ВВЕДЕНИЕ

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем напряжений переменного тока в одну или несколько других систем напряжений без изменения частоты (от лат. transformo – преобразовывать). В лекции рассмотрены назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его ЭДС и режим холостого хода.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА

1.1 Назначение трансформаторов

Генераторы электростанций вырабатывают энергию при напряжении 10,5 или 15,75 кВ. Чтобы удешевить передачу и уменьшить потери, напряжение повышают до сотен киловольт, а у потребителей понижают до сотен и десятков вольт.

Поэтому энергия на пути от станции до потребителя многократно трансформируется.

Кроме передачи энергии, трансформаторы применяют в устройствах связи, автоматики и вычислительной техники (согласование цепей), в электрических измерениях (измерительные трансформаторы) и для функциональных преобразований (поворотные трансформаторы).

История: первый трансформатор построил П.Н. Яблочков в 1873 г. для питания электрических свечей; в 1882 г. И.Ф. Усагин применил трансформатор для питания двигателей и ламп; в 1891 г. М.О. Доливо-Добровольский построил первый трёхфазный трансформатор.

1.2 Конструкция силового трансформатора

Основные рабочие части – магнитная цепь (сердечник) и обмотки высшего и низшего напряжений.

Магнитная цепь трёхфазного трансформатора состоит из трёх стержней, замкнутых сверху и снизу ярмами. Стержни и ярма набирают из тонких изолированных друг от друга листов электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью – это уменьшает вихревые токи и потери в стали.

На стержни сначала помещают обмотку низшего напряжения (меньше витков, большее сечение провода), сверху – обмотку высшего напряжения (больше витков, меньшее сечение). Так проще изолировать обмотку ВН от заземлённого сердечника. Концы обмоток и нулевой провод выводят к изоляторам на крышке бака.

Сердечник с обмотками помещают в бак с трансформаторным маслом малой вязкости и высокой электрической прочности. Масло выполняет две функции: повышает электрическую прочность изоляции и отводит тепло от нагретых частей. Для лучшей циркуляции масла снаружи к баку приваривают трубы (радиаторы). Трансформаторы мощностью от 100 кВ·А снабжают расширителем: он уменьшает поверхность соприкосновения масла с воздухом, а значит, окисление масла и попадание продуктов окисления на обмотки. Трансформаторы малой мощности делают сухими, с воздушным охлаждением.

1.3 Номинальные мощности и условное обозначение

Номинальные мощности трёхфазных трансформаторов установлены ГОСТ 9680 (ряд 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 кВ·А и т. д., с промежуточными значениями).

Буквенное обозначение типа:

– первая буква – число фаз: О – однофазный, Т – трёхфазный;

– далее – вид охлаждения: С – сухой, М – масляное естественное, Д – масляное с дутьём, ДЦ – с дутьём и принудительной циркуляцией масла, Ц – масляно-водяное;

– Т – трёхобмоточный (если обмоток больше двух);

– Н – встроенное регулирование напряжения под нагрузкой (РПН);

– А – автотрансформатор; Р – расщеплённая обмотка НН;

– через дробь указывают номинальную мощность в кВ·А и класс напряжения ВН в кВ.

Например, ТДН-16000/110 – трёхфазный, масляный с дутьём, с РПН, 16 000 кВ·А, 110 кВ.

Выводы по разделу один

1) Трансформатор преобразует напряжение переменного тока без изменения частоты; он нужен для экономичной передачи и распределения энергии.

2) Основные части – магнитопровод из изолированных листов электротехнической стали и обмотки НН (ближе к стержню) и ВН.

3) Трансформаторное масло изолирует и охлаждает; расширитель уменьшает окисление масла.

2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ЭДС ОБМОТОК

2.1 Принцип действия

Работа трансформатора основана на двух явлениях: изменяющийся во времени ток создаёт изменяющееся магнитное поле (электромагнетизм), а изменение магнитного потока, пронизывающего обмотку, наводит в ней ЭДС (электромагнитная индукция):

$$e = -w \cdot d\Phi/dt, \qquad (2.1)$$

где e – мгновенная ЭДС обмотки, В;

w – число витков;

Ф – магнитный поток, Вб.

Если к обмотке с числом витков w_1 подвести синусоидальное напряжение U_1, по ней потечёт ток, который создаст в сердечнике переменный поток Ф. Поток пронизывает обе обмотки и наводит в них ЭДС. Обмотку, к которой подводят напряжение, называют первичной, а с которой снимают преобразованное напряжение – вторичной. Из-за разного числа витков ЭДС обмоток различны, а напряжение U_2 пропорционально U_1 в отношении чисел витков.

При постоянном токе в первичной обмотке поток не меняется и ЭДС во вторичной не наводится. При пульсирующем токе ЭДС наводится, но только его переменной составляющей. Трансформатор обратим: если подать напряжение на вторичную обмотку, на первичной также появится напряжение.

2.2 ЭДС обмоток и коэффициент трансформации

Пусть поток меняется синусоидально: $\Phi = \Phi_m \cdot \sin \omega t$. Тогда мгновенная ЭДС первичной обмотки

$$e_1 = -w_1 \cdot d\Phi/dt = -\omega \cdot w_1 \cdot \Phi_m \cdot \cos \omega t = E_{1m} \cdot \sin(\omega t - \pi/2), \quad (2.2)$$

то есть ЭДС отстаёт от потока на четверть периода (90°). Действующие значения ЭДС:

$$E_1 = 4{,}44 \cdot f \cdot w_1 \cdot \Phi_m;\ E_2 = 4{,}44 \cdot f \cdot w_2 \cdot \Phi_m, \quad (2.3)$$

где f – частота сети, Гц;

Φ_m – амплитуда основного магнитного потока, Вб.

Коэффициент трансформации:

$$k = E_1/E_2 = w_1/w_2. \quad (2.4)$$

При k > 1 трансформатор понижающий, при k < 1 – повышающий. Практически k определяют, измеряя напряжения обеих обмоток при холостом ходе: $k \approx U_1/U_{20}$.

Из формулы (2.3) следует: при неизменной ЭДС уменьшение частоты вдвое вдвое увеличивает амплитуду потока. Если при неизменном U_1 уменьшить на 10 % число витков первичной обмотки, поток и вторичное напряжение возрастут примерно на 11 % (в 1/0,9 раза); если уменьшить на 10 % число витков вторичной – вторичное напряжение уменьшится на 10 %.

Выводы по разделу два

1) ЭДС наводится только переменным потоком; при постоянном токе трансформатор не работает.

2) $E = 4{,}44 \cdot f \cdot w \cdot \Phi_m$; ЭДС отстаёт от потока на 90°.

3) Коэффициент трансформации $k = w_1/w_2 = E_1/E_2 \approx U_1/U_{20}$.

3 ХОЛОСТОЙ ХОД ТРАНСФОРМАТОРА

3.1 Токи и потоки при холостом ходе

Холостой ход – режим, при котором вторичная обмотка разомкнута, а на первичную подано напряжение U_1. По первичной обмотке протекает ток холостого хода I_0. Он создаёт основной поток Ф, замыкающийся целиком по сердечнику и сцепленный с обеими обмотками, и поток первичного рассеяния Φ_{p1}, замыкающийся частично по воздуху и сцепленный только с первичной обмоткой.

Ток холостого хода составляет 2–10 % номинального первичного тока (меньшие значения – у мощных трансформаторов). В основном это намагничивающий реактивный ток I_{0p}, но есть и активная составляющая I_{0a}, обусловленная мощностью P_0, которая покрывает потери в стали на гистерезис и вихревые токи. Из-за этой составляющей ток I_0 опережает поток Ф на угол

магнитного запаздывания α. Потери в меди первичной обмотки от тока I_0 ничтожны, ими пренебрегают, поэтому $P_0 \approx P_{ст}$.

3.2 Уравнение напряжений и векторная диаграмма

Поток рассеяния наводит в первичной обмотке ЭДС рассеяния $E_{p1} = -jx_1 \cdot I_0$, где x_1 – индуктивное сопротивление рассеяния. По второму закону Кирхгофа уравнение первичной цепи при холостом ходе:

$$U_1 = -E_1 + jx_1 \cdot I_0 + r_1 \cdot I_0 = -E_1 + Z_1 \cdot I_0, \quad (3.1)$$

где $Z_1 = r_1 + jx_1$ – полное сопротивление первичной обмотки, Ом.

Падение напряжения $Z_1 \cdot I_0$ мало по сравнению с E_1, поэтому с допустимой погрешностью $U_1 \approx -E_1$: напряжение сети почти полностью уравновешивается ЭДС. Отсюда важный вывод – поток трансформатора задаётся напряжением и частотой сети: $\Phi_m \approx U_1/(4{,}44 \cdot f \cdot w_1)$.

Векторную диаграмму холостого хода строят от вектора основного потока Ф (его берут за исходный): ЭДС E_1 и E_2 отстают от него на 90°; ток I_0 опережает поток на угол α; к вектору $-E_1$ прибавляют падения напряжения $r_1 I_0$ (параллельно току) и $jx_1 I_0$ (перпендикулярно току) и получают U_1.

3.3 Мощность и ток холостого хода

При увеличении U_1 пропорционально растут поток и индукция, а потери в стали – примерно пропорционально квадрату индукции, поэтому P_0 растёт приблизительно как U_1^2. Ток холостого хода из-за насыщения стали растёт быстрее напряжения: при увеличении U_1 на 20 % он возрастёт больше чем на 20 %, и точный ответ зависит от кривой намагничивания (данных мало).

Выводы по разделу три

1) При холостом ходе вторичная обмотка разомкнута, ток I_0 = 2–10 % номинального, мощность $P_0 \approx$ потери в стали.

2) Уравнение первичной цепи $U_1 = -E_1 + Z_1 \cdot I_0 \approx -E_1$: поток определяется напряжением сети.

3) Векторную диаграмму строят от вектора потока; ток I_0 опережает поток на угол потерь α.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– ЭДС во вторичной обмотке при постоянном токе в первичной – не наводится; при пульсирующем – наводится (переменной составляющей).

– Если подать напряжение на вторичную обмотку, на первичной появится напряжение (трансформатор обратим).

– Сердечник из алюминиевых листов сделать нельзя: алюминий не ферромагнитен, поток будет мал, а ток намагничивания огромен.

– Обычным смазочным маслом трансформаторное заменить нельзя: у него ниже электрическая прочность и хуже стойкость к окислению.

– Если $e_1 = E_{1m} \cdot \sin \omega t$, то $\Phi = \Phi_m \cdot \sin(\omega t + 90°)$ – поток опережает ЭДС на 90°.

– При неизменной E_1 и уменьшении частоты вдвое Φ_m увеличится вдвое.

– Основным вектором векторной диаграммы холостого хода берут поток Ф.

Выводы по разделу четыре

1) Ответы на контрольные вопросы следуют из двух формул: $E = 4{,}44 \cdot f \cdot w \cdot \Phi_m$ и $U_1 \approx E_1$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

2 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

3 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

4 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

5 Шулаков, Н.В. Электрические машины : конспект лекций / Н.В. Шулаков. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 325 с.

6 Ганджа, С.А. Электрические машины : лекции, контрольные вопросы [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).